

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：成比例用交叉相乘 $a \times d = b \times c$ ；相似多邊形周長比=相似比；平行線分線段成比例。

一、練習A (☆☆☆)

1. (填空) 解比例 $\frac{3}{x} = \frac{6}{8}$ 。

交叉相乘： $3 \times 8 = 6 \times x \rightarrow x = \underline{\hspace{2cm}}$

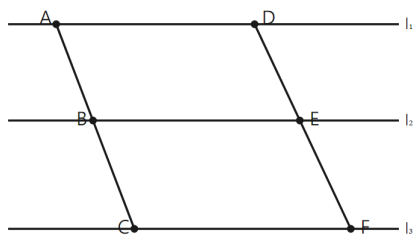
2. 兩個相似三角形的相似比是 2:5。

(1) 對應邊的比 = $\underline{\hspace{2cm}}$ (2) 周長的比 = $\underline{\hspace{2cm}}$

二、練習B (★★☆)

3. 解比例 $\frac{2}{3} = \frac{x}{12}$ ，求 x 。

4. 兩個相似多邊形的相似比是 3:4。若小多邊形的周長是 18，求大多邊形的周長。

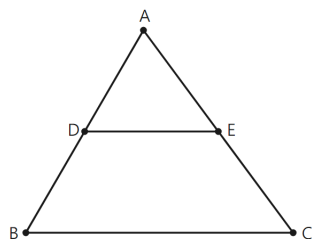


圖： $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$

5. (如上圖) $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$ ， $AB=2$ ， $BC=3$ ， $DE=4$ ，求 EF 。

三、練習C (★★★)

6. 兩個相似三角形的相似比是 2:3。 (1) 周長比 = ? (2) 面積比 = ?



圖：DE // BC

7. (如上圖) 在 $\triangle ABC$ 中，DE // BC，AD=2，DB=3，AE=4，求 EC。

8. 找錯題：小明說「所有的矩形都相似」。對嗎？請舉例說明。

參考答案（教師用）

練習A

1. $3 \times 8 = 6 \times x \rightarrow x = 4$ 。

2. (1) 2:5 (2) 2:5

練習B

3. $3 \cdot \frac{2}{3} = \frac{x}{12} \rightarrow 2 \times 12 = 3 \times x \rightarrow x = 8$ 。

4. 周長比 = 相似比 = 3:4, $18 \div 3 \times 4 = 24$ 。

5. $5 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{EF} \rightarrow EF = 6$ 。

練習C

6. (1) 周長比 = 2:3 (2) 面積比 = 相似比的平方 = 4:9。

7. $DE \parallel BC \rightarrow \frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}, \frac{2}{3} = \frac{4}{EC} \rightarrow EC = 6$ 。

8. 不對。矩形對應角都是 90° ，但對應邊不一定成比例——例如 1×2 和 1×3 的矩形就不相似。